moonl10n 项目申报书

1. 基本信息

- 项目名称：moonl10n：面向 MoonBit 生态的本地化格式化内核
- 参赛者：刘乐琪
- 联系方式：15827309010
- GitHub 仓库链接：https://github.com/Deviaana/GitLink_ana_10.git
- GitLink 仓库链接：https://gitlink.org.cn/ana77/moonl10n.git
- 项目方向：MoonBit 基础软件与开发工具 / 国际化与本地化基础设施 / CLDR 格式化内核
- 是否为原创项目：是
- 是否为移植项目：否

2. 项目简介

moonl10n 是使用 MoonBit 编写的本地化格式化库，接收 locale、数值和选项，在项目声明的 CLDR 48 支持范围内输出数字、货币、百分比、日期时间、相对时间、复数和紧凑记数，不依赖宿主 `Intl` 或 FFI，可在 WASM-GC、JS、Native 后端保持一致结果。

3. 预期使用场景

1. **数据图表**：图表库传入 12345 和 2026-10-18，英文显示 `12K`、`Oct 18, 2026`，中文显示 `1.2万`、`2026年10月18日`，供坐标轴、图例和提示框使用。
2. **跨境账单**：Native 服务生成多语言账单，货币输出 `$1,234.50` 或 `1.234,50 €`，日期区间表示账期，相对时间显示“3 天前”，无需 Node.js 或宿主 `Intl`。
3. **多语言界面**：应用按 `zh-HK, en;q=0.8` 协商语言，复数选择 `1 file / 3 files`，相对时间显示消息时间；同一代码在 WASM、Native 和后端测试中结果一致。

4. 拟实现的核心功能

- Locale 解析、严格校验、likely subtags、语言协商与回退。
- CLDR 数据抓取、裁剪、去重和 MoonBit 常量生成。
- 十进制、货币、百分比、科学计数法和紧凑记数；数字模式支持固定位/有效位、`1-9` 舍入增量、缩放、子模式、引号与填充。
- 日期时间、区间、相对时间及不支持字段策略。
- 基数/序数复数规则解析、求值和缓存。
- 数字与日期共用 tokenizer，支持引号字面量和 ¤ 货币占位符。
- 三后端测试、Intl 一致性用例、覆盖率、示例和发布流程；现有 260 项测试和 178 条 Intl 差分用例。

5. 原创项目、移植项目与参考项目说明

本项目为原创项目，不是移植项目。设计时参考 Unicode CLDR、ECMA-402 `Intl` 和 ICU4X 架构（https://github.com/unicode-org/icu4x，Unicode License），未复制实现代码。CLDR 数据遵循 Unicode License，本项目代码使用 Apache-2.0。